Cerințe Proiect – Proiectarea Bazelor de Date

1. Obiectiv

Fiecare student lucrează **individual** și parcurge toate etapele proiectării unei baze de date: alegerea domeniului, analiza cerințelor, proiectare conceptuală, logică și fizică, implementare, interogare, testare, documentare și prezentare.

Interdicții: Biblioteca, Gestiune școlară, Gestiune universitară, gestiune hotel.

Domenii permise: voi exemplifica cateva domenii: clinică, farmacie, magazin online, service auto, restaurant, fitness, imobiliare, logistică, producție, parc auto etc.

2. Produse finale

1. **Fișier Word (.docx)** – documentația completă, evaluată. Se actualizează pe parcurs, nu doar la final.
2. **Depozit Git** (GitHub/GitLab) – dovada evoluției: README, scripturi SQL, diagrame, aplicație, sursa documentației (opțional `.md`).
3. **Prezentare** – `.pptx`, `.odp` sau `.pdf`.

Nume recomandat Word: `Nume_Prenume_Proiect_BD.docx`.

3. Structura depozitului Git

```
proiect-bd/
├── README.md
├── CHANGELOG.md
├── .gitignore
├── docs/            # documentatie.docx, slides, imagini, sursa .md
├── db/
│   ├── schema/      # 01_create_tables.sql, 02_constraints.sql, 03_indexes.sql
│   ├── seed/        # 01_insert_date.sql
│   ├── views/
│   ├── procedures/
│   ├── queries/     # 01..20 interogari SQL
│   └── diagrams/    # er.mmd, schema.png
├── app/             # main.py, requirements.txt
└── teste/           # teste_constrangeri.sql
```

Commit-uri mici și **săptămânale**. Tag-uri: `v0.1-analiza`, `v0.2-proiectare`, `v1.0-final`. Nu se încarcă parole, date personale, dump-uri uriașe.

4. Documentația Word – structură obligatorie

- **Pagina de titlu:** titlu, student, grupă, disciplină, an, cadru didactic.
- **Cuprins** automat sau manual.
- **Scop:** domeniu, problemă concretă, utilitate practică.
- **Obiective:** funcționalități, operații, utilizatori.
- **Proiectare:** analiza cerințelor; model conceptual (ER); model logic/relațional; normalizare (min. FN3); model fizic; dicționar de date; view-uri, optional trigger-e, proceduri, roluri.
- **Aplicație practică:** DDL, DML, **min. 20 interogări SQL** simple și complexe (`SELECT`, `WHERE`, `ORDER BY`, `JOIN`, `GROUP BY`, `HAVING`, subinterogări, `INSERT/UPDATE/DELETE`, view-uri, agregări; opțional CTE, window functions, proceduri, trigger-e). Aplicație mică CRUD conectată la BD (limbajul/tehnologia la alegere pentru fiecare student). Testarea constrângerilor.
- **Concluzii:** ce ai învățat, limitări, îmbunătățiri viitoare.
- **Bibliografie** opțional.

Formatare Word: Times New Roman 12, spațiere 1,5, margini 2,5 cm, numerotarea paginilor, figuri/tabele numerotate, minim echivalent 10 pagini A4. Dacă PDF-ul cursului cere alt format, acela prevalează.

5. Cerință suplimentară – utilizarea bazei de date în Inteligență Artificială

Studentul trebuie să demonstreze integrarea bazei de date într-un flux simplu de IA/ML:

- extrage date din BD printr-o interogare SQL (eventual view sau `JOIN`);
- pregătește setul de date (curățare, transformare, encoding);
- antrenează un model simplu pe date generate (clasificare, regresie sau clustering) cu `scikit-learn`, `pandas` etc.;
- salvează rezultatele/predicțiile/metricile într-un tabel din BD;
- documentează în Word: scop, date extrase, model, metrici, interpretare.

Minim: un script funcțional + un tabel de rezultate + descriere în documentație. Nu este nevoie de model complex; se punctează integrarea BD–IA.

6. Întâlniri săptămânale

La fiecare întâlnire se verifică:

- commit-urile din săptămâna respectivă;
- progresul în documentația Word;
- blocaje și plan pentru săptămâna următoare.

Studentul trebuie să aibă ceva nou de arătat la fiecare întâlnire.

7. Calendar orientativ

- **Săpt. 1:** domeniu, repo, README, titlu + Scop.
- **Săpt. 2-4:** analiza cerințelor, model ER.
- **Săpt. 5-6:** model logic, normalizare, dicționar de date.
- **Săpt. 7-8:** model fizic, DDL, seed.
- **Săpt. 9-10:** aplicație CRUD + 20 interogări SQL.
- **Săpt. 11-12:** flux IA: extragere date, model simplu, salvare rezultate.
- **Săpt. 13:** finalizare Word + slides, trimitere link.
- **Săpt. 14:** susținere.

8. Prezentare orală

2–3 minute, maximum 6–8 slide-uri:

Introducere – tema, motivația personală.
Date – domeniu, entități, prelucrări.
Proiectare – model conceptual/logic, normalizare, constrângeri.
Rezultate – interogări SQL importante, funcționalități aplicație, concluzii.
Concluzii – ce ai învățat, limitări, îmbunătățiri.

9. Evaluare

Ponderi (se mai pot ajusta):

- 40% documentația Word;
- 30% baza de date + cele 20 de interogări SQL;
- 20% aplicația de exemplificare + componenta IA;
- 10% progres Git și participarea la întâlnirile săptămânale.

Se depunctează: conținut generic/copiat/generat de AI fără contribuție personală, lipsa commit-urilor săptămânale, nerespectarea interdicțiilor, predarea integrală în ultimele zile.